DISTRIBUCIONES DE VECTORES ALEATORIOS

1. Sean X e Y v.a. independientes. Probar:

a $X \sim Bi\,(n;p)$ **e** $Y \sim Bi\,(m;p)$ **y** X **e** Y **son independientes entonces** $X+Y \sim Bi\,(n+m;p)$**.**

b $X \sim P\,(\lambda)$ **e** $Y \sim P\,(\mu)$ **y** X **e** Y **son independientes entonces** $X+Y \sim P\,(\lambda+\mu)$**.**

c $X \sim G\,(p)$ **e** $Y \sim G\,(p)$ **y** X **e** Y **son independientes entonces** $X+Y \sim BN\,(2;p)$**.**

2. Distribuciones Condicionales

a) Sean X **e** Y **v.a. independientes tales que** $X \sim Bi(n,p)$ **e** $Y \sim Bi(m,p)$**, probar que la distribución de** X **condicional a** $X+Y=k$ **es hipergeométrica, y especificar cuáles son sus parámetros.**

$$p_{X|X+Y=k}\,(x) = \frac{p_{X\cap Y}\,(X+Y)}{p\,(X+Y=k)}$$

- ¿Qué es $p\,(X+Y)$ en este caso? Es la probabilidad de que las variables sumen cierto valor k, tal y como se estudió en el ejercicio de la guía, acá citado como punto 1 a. $p\,(X+Y=k) = \binom{n+m}{k} p^k\,(1-p)^{n+m-k}$.
- ¿Qué es la probabilidad de arriba? Decir que $X+Y=k$ es lo mismo que decir $Y=k-X$. Es la probabilidad de la intersección de $\{X=x\}\cap\{Y=k-X\}$. Como las variables aleatorias son independientes, va a ser el producto de las densidades evaluadas en ambos valores.

$$p_{X|X+Y=k}\,(x) = \frac{p_X\,(x)\cdot p_Y\,(k-x)}{p\,(X+Y)}$$

$$p_{X|X+Y=k}\,(x) = \frac{\left[\binom{n}{x} p^x\,(1-p)^{n-x}\right]\cdot\left[\binom{m}{k-x} p^{k-x}\,(1-p)^{m-(k-x)}\right]}{\binom{n+m}{k} p^k\,(1-p)^{n+m-k}}$$

$$p_{X|X+Y=k}\,(x) = \frac{\left(p^x p^{k-x}\right)\binom{n}{x}\binom{m}{k-x}\left[(1-p)^{n-x}\,(1-p)^{m-k+x}\right]}{\binom{n+m}{k} p^k\,(1-p)^{n+m-k}}$$

$$p_{X|X+Y=k}\,(x) = \frac{\cancel{\left(p^k\right)}\binom{n}{x}\binom{m}{k-x}\cancel{(1-p)^{n+m-k}}}{\binom{n+m}{k}\cancel{p^k}\cancel{(1-p)^{n+m-k}}}$$

$$p_{X|X+Y=k}\,(x) = \frac{\binom{n}{x}\binom{m}{k-x}}{\binom{n+m}{k}}$$

$$X|X+Y=k \sim \mathcal{H}\,(n+m;n;k)$$

b) Sean X e Y v.a. independientes tales que $X \sim P(\lambda)$ e $Y \sim P(\mu)$, probar que la distribución de X condicional a $X+Y=k$ es binomial, y especificar cuáles son sus parámetros.

$$p_{X|X+Y=k}(x) = \frac{p_{X\cap Y}}{p(X+Y=k)}$$

- Sabemos que $X+Y$ es es una variable aleatoria tal que $X+Y \sim \mathcal{P}(\lambda+\mu)$.

$$p_{X|X+Y=k}(x) = \frac{p_{X\cap Y}}{\frac{(\lambda+\mu)^k e^{-(\lambda+\mu)}}{k!}}$$

- Para el numerador volvemos a aplicar el mismo razonamiento. Queremos la intersección de sucesos representados por variables aleatorias independientes, por lo que la probabilidad de este conjunto va a ser el producto de las densidades evaluadas en él.

$$\begin{aligned}
p_{X|X+Y=k}(x) &= \frac{\frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{x!}\frac{\mu^{k-x}e^{-\mu}}{(k-x)!}}{\frac{(\lambda+\mu)^k e^{-(\lambda+\mu)}}{k!}} \\
&= \frac{k!}{x!\,(k-x)!}\frac{\lambda^x e^{-\lambda}\mu^{k-x}e^{-\mu}}{(\lambda+\mu)^k e^{-(\lambda+\mu)}} \\
&= \binom{k}{x}\frac{\lambda^x\mu^{k-x}}{(\lambda+\mu)^k} \\
&= \binom{k}{x}\frac{\lambda^x\mu^{k-x}}{(\lambda+\mu)^{k-x}(\lambda+\mu)^x} \\
&= \binom{k}{x}\left(\underbrace{\frac{\lambda}{\lambda+\mu}}_{p}\right)^x\left(\frac{\mu}{\lambda+\mu}\right)^{k-x} \\
&= \binom{k}{x}p^x(1-p)^{k-x}
\end{aligned}$$

$1-\frac{\lambda}{\lambda+\mu} = \frac{\mu}{\lambda+\mu}$

$$X|X+Y=k \sim \mathcal{B}\left(k;\frac{\lambda}{\lambda+\mu}\right)$$

c) Sea X una v.a. con distribución $\mathcal{P}(\lambda)$ y sea Y una v.a. cuya distribución condicional a $X=k$ tiene distribución $Bi(k,p)$. Probar que la distribución de Y es $\mathcal{P}(\lambda p)$.

$$p_{Y|X=k} = \frac{p_{XY}(k;y)}{p_X}$$

- Como no hay independencia por hipótesis, vamos a buscar p_Y como una probabilidad marginal de p_{XY}.

$$\left[\binom{k}{y}p^y(1-p)^{k-y}\right] = \frac{p_{XY}(k;y)}{\frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}}$$

$$\left[\binom{k}{y}p^y(1-p)^{k-y}\right]\frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} = p_{XY}(k;y)$$

$\sum_{\text{rango}(X)} f_{XY} = f_Y$

$\sum_{k=0}^{\infty} p_{XY}(k;y) = \sum_{k=y}^{\infty} p_{XY}(k;y) = p_Y(y)$ dado que los casos donde $k < y$ tienen probabilidad 0 (están fuera de rango).

$$\sum_{k=y}^{\infty}\left[\binom{k}{y}p^y(1-p)^{k-y}\right]\frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} = \sum_{k=y}^{\infty} p_{XY}(k;y)$$

$$\sum_{k=y}^{\infty}\left[\binom{k}{y}p^y(1-p)^{k-y}\right]\frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} = p_Y(y)$$

$j = k - y$

$$\sum_{j=0}^{\infty}\left[\binom{j+y}{y}p^y(1-p)^{j}\right]\frac{\lambda^{j+y} e^{-\lambda}}{(j+y)!} = p_Y(y)$$

$$\sum_{j=0}^{\infty}\left[\frac{(j+y)!}{y!\,\cancel{(j+y-y)!}}p^y(1-p)^{j}\right]\frac{\lambda^{j+y} e^{-\lambda}}{(j+y)!} = p_Y(y)$$

$$\sum_{j=0}^{\infty}\left[\frac{\cancel{(j+y)!}}{y!j!}p^y(1-p)^{j}\right]\frac{\lambda^{j+y} e^{-\lambda}}{\cancel{(j+y)!}} = p_Y(y)$$

$$\sum_{j=0}^{\infty}\left[\frac{\lambda^j(1-p)^j}{j!}\right]\frac{p^y}{y!}\lambda^y e^{-\lambda} = p_Y(y)$$

$$\frac{\lambda^y p^y}{y!}e^{-\lambda}\cdot\sum_{j=0}^{\infty}\left[\frac{\lambda^j(1-p)^j}{j!}\right] = p_Y(y)$$

$\sum_{j=0}^{\infty}\left[\frac{\lambda^j(1-p)^j}{j!}\right] = e^{\lambda(1-p)}$

$$e^{\lambda(1-p)}\frac{\lambda^y p^y}{y!}e^{-\lambda} = p_Y(y)$$

$$\frac{(\lambda p)^y}{y!}e^{-\lambda+\lambda(1-p)} = p_Y(y)$$

$$\frac{(\lambda p)^y}{y!}e^{-\lambda p} = p_Y(y)$$

$$Y \sim \mathcal{P}(\lambda p)$$

3. Un laboratorio posee 14 ratas de la especie A y 16 de la especie B para realizar experimentación. La probabilidad de que cualquiera de ellas muera en un experimento es $0,1$ y se considera que las muertes se producen en forma independiente.

a) ¿Cuál es la probabilidad de que mueran más de 4 ratas?

$$A \sim \mathcal{B}(14;0,1)$$

$$B \sim \mathcal{B}(16;0,1)$$

$$A + B \sim \mathcal{B}(30;0,1)$$

$$P(X > 4) = 1 - \sum_{x=1}^{3} \binom{30}{x} 0,1^x 0,9^{30-x}$$

b) Si murieron 2 ratas, ¿cuál es la probabilidad de que ambas hayan sido de la especie A?

- Ambas distribuyen binomial con igual parámetro de probabilidad de éxito y estamos condicionando a la suma, así que estamos ante una variable aleatoria hipergeométrica.
- $A|A+B=k \sim \mathcal{H}(30;14;2)$

$$p_{A|A+B=2}(A=2) = \frac{\binom{14}{2}\binom{16}{0}}{\binom{30}{2}} = 0,2091$$

4. Empresa de Telefonía

El número de reclamos por errores en la facturación que recibe diariamente una oficina de una empresa de telefonía celular es una v.a. con distribución $\mathcal{P}(5)$, mientras que el número de reclamos de otro tipo es una v.a. con distribución $\mathcal{P}(15)$. Suponiendo independencia entre ambos tipos de reclamos...

a Hallar la probabilidad de que en una día dado haya por lo menos 23 reclamos.

$$F \sim \mathcal{P}(5)$$

$$O \sim \mathcal{P}(15)$$

Usando un resultado previo:

$$F + O \sim \mathcal{P}(20)$$

$$\begin{aligned} P(F+O \geq 23) &= 1 - \sum_{i=0}^{22} \frac{\lambda^i e^{-\lambda}}{i!} \\ &= 1 - \sum_{i=0}^{22} \frac{20^i e^{-20}}{i!} \end{aligned}$$

b Si un día dado hubo 18 reclamos, ¿cuál es la probabilidad de que 8 de ellos hayan sido por errores en la facturación?

$$F|F+O \sim \mathcal{B}\left(k; \frac{\lambda_F}{\lambda_F + \lambda_O}\right)$$

$$F|F+O \sim \mathcal{B}\left(18; \frac{5}{5+15}\right)$$

$$F|F+O \sim \mathcal{B}\left(18; \frac{1}{4}\right)$$

$$P(F=8|F+O=18) = \binom{18}{8}\left(\frac{1}{4}\right)^8\left(\frac{3}{4}\right)^{10}$$

$$P\left(F=8|F+O=18\right)\approx 0,0376$$

5. La longitud (en cm) de ciertas varillas de metal tiene distribución $\mathcal{N}\left(5;0,25\right)$. Para hacer un control de calidad se eligen 40 varillas al azar de la producción total. Hallar la probabilidad de que:

5.1. 9 varillas midan menos de 4 cm.

$$X\sim\mathcal{N}\left(5;0,25\right)$$

- ¿Cuál es la probabilidad de que **una** varilla mida menos de 4cm?
- La probabilidad la vamos a encontrar usando una transformación en normal, estándar.

$$Z=\frac{X-\mu_x}{\sigma_x}/Z\sim\mathcal{N}\left(0;1\right)$$

$$S\sim\mathcal{B}\left(40;p=\phi\left(\frac{4-5}{0,5}\right)\right)$$

Como tenemos argumento $\frac{4-5}{0,5}=-2$ para el cuantil, tenemos que recordar la simetría de la normal estándar respecto al 0 y buscar el valor de $(2;\infty)$ en vez de $(-\infty;-2)$.

Para esto, la tabla ofrece $P\left[X\in(-\infty;2)\right]$ y podemos buscar complemento.

$$S\sim\mathcal{B}\left(40;p=0,0228\right)$$

5.2. 7 varillas midan entre 4 y 4.8 cm.

$$S\sim\mathcal{B}\left(40;p=\phi\left(\frac{4,8-5}{0,5}\right)-\phi\left(\frac{4-5}{0,5}\right)\right)$$

5.3. 12 varillas midan entre 4.8 y 5.5 cm.

5.4. 12 varillas midan más de 5.5 cm.

6. Convolución de Variables Aleatorias

Para $X\sim D_1$ e $Y\sim D_2$ variables aleatorias independientes, el vector $(X;Y)\sim D_1\otimes D_2$ y podemos encontrar la distribución de su suma componiendo con un campo escalar $A\left(x;y\right)=x+y$. Es decir, $X+Y=A\circ\left(X;Y\right)$.

La distribución de $(X;Y)$ es $(X;Y)\circ A^{-1}$.

Definición 1. Convolución. La convolución de las distribuciones D_1 y D_2 se nota $D_1\star D_2=(X;Y)\circ A^{-1}$, es una medida de probabilidad en $(\mathbb{R};\mathscr{B})$.

Definición 2. Si las distribuciones tienen densidades, podemos definir la densidad de su convolución como sigue.

- Si $D_{1;2}$ están definidas en $(\mathbb{Z};\mathcal{P}\left(\mathbb{Z}\right))$ con densidades discretas respectivas $\rho_{1;2}$[1] entonces $D_1\star D_2$ tiene densidad $\forall k\in\mathbb{Z}:\rho_1\star\rho_2\left(k\right)=\sum_{l\in\mathbb{Z}}\rho_1\left(l\right)\rho_2\left(k-l\right)$.
- Si $D_{1;2}$ tienen densidades continuas respectivas $\rho_{1;2}$ entonces $D_1\star D_2$ tiene densidad $\forall x\in\mathbb{R}:\rho_1\star\rho_2\left(x\right)=\int\rho_1\left(y\right)\rho_2\left(x-y\right)dy$.

[1] Mejor: f_X y f_Y.

Demostración. Caso discreto.

$$\begin{aligned} D_1 \otimes D_2 (A = k) &= \sum_{l_1; l_2 \in \mathbb{Z}: l_1 + l_2 = k} \rho_1 (l_1) \rho_2 (l_2) \\ &= \sum_{l_1 \in \mathbb{Z}} \rho_1 (l_1) \rho_2 (k - l_1) \\ &= \sum_{l \in \mathbb{Z}} \rho_1 (l) \rho_2 (k - l) \\ &= \rho_1 \star \rho_2 (k) \end{aligned}$$

□

Demostración. Caso continuo. □

- Vamos a plantear la distribución, en vez de la densidad.

Demostración.

$$D_1 \otimes D_2 (A \leq c) = \int \int \rho_1 (l_1) \rho_2 (l_2) \, dl_1 dl_2$$

$y = l_1$
$x = l_2 + y$

$$\begin{aligned} D_1 \otimes D_2 (A \leq c) &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \rho_1 (y) \rho_2 (x - y) \underset{\{x \leq c\}}{\mathbf{1}} dy dx \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} \rho_1 (y) \rho_2 (x - y) \, dy}_{\rho_1 \star \rho_2 (x)} \underset{\{x \leq c\}}{\mathbf{1}} dx \\ &= \int_{-\infty}^{c} \rho_1 \star \rho_2 (x) \, dx \end{aligned}$$

$$D_1 \otimes D_2 \circ A \sim \rho_1 \star \rho_2 (x)$$

□

7. Sean X e Y va independientes con distribución exponencial de parámetro λ. Probar que $X + Y$ y $\frac{X}{Y}$ son independientes.

8. Ejercicio 8 de la práctica 3

Definición 3. La variable que cuenta la cantidad **total de tiradas** antes del éxito k es la variable Pascal.

$$X \sim Pascal (k; p)$$

$$p_X (t) = \binom{t-1}{k-1} p^k (1 - p)^{t-k}$$

Definición 4. La variable que cuenta la cantidad de **fracasos** antes de llegar al éxito k es la Binomial Negativa.

$$X \sim BN\left(k; p\right)$$

$$p_X\left(r\right) = \binom{k+r-1}{r} p^k \left(1-p\right)^r$$

$$P\left(k \leq X \leq r+k-1\right)$$

- Duda: ¿qué pasa si el resultado es $k+2$ éxitos uno a continuación del otro?
- Cómo asegurarse: definir la BN (no *Pascal*) que cuenta los fracasos antes de llegar al acierto k y para ella ese problema está contemplado: simplemente nos interesan los casos donde.

Una lectura posible.

- En nuestro caso, frenamos al llegar a cierta cantidad de fracasos.
- En nuestro caso, estudiamos la cantidad de éxitos.
- Para nosotros, conviene **invertir** el sentido de la definición y *contar* los fracasos en vez de los éxitos.

$$p_Y\left(k\right) = \binom{k+r-1}{k} p^r \left(1-p\right)^k$$

9. Ejercicio 14 de la práctica 3

9.1. Solución de Octavio.

- La variable es discreta (porque está en la guía de VA discretas).
- La idea es organizar los elementos de Ω usando la función de distribución de X.
- Sea $X_n\left(\omega\right) = X\left(\omega\right) \cdot \mathbf{1}_{\left[0;1-\frac{1}{n}\right)}\left(F_X\left(X\left(\omega\right)\right)\right)$ si interseco un conjunto numerable con un segmento finito, voy a obtener un conjunto finito.

9.2. Solución de Facundo.

- No requiere una VA discreta.

9.2.1. Primera versión.

$$\operatorname{sop}\left(X\right) = \left[0;1\right)$$

$$X_1\left(\omega\right) = \operatorname{ínf}\left(X\right)$$

$$X_2\left(\omega\right) = \begin{cases} \operatorname{ínf}_{\left[0;\frac{1}{2}\right]} X & X\left(\omega\right) \in \left[0;\frac{1}{2}\right] \\ \operatorname{ínf}_{\left[\frac{1}{2};0\right]} X & X\left(\omega\right) \in \left[\frac{1}{2};1\right] \end{cases}$$

Así se va bisecando.

- $X\left(\omega\right)$ siemre está en un encaje de intervalos.
- La distancia para todo $X\left(\omega\right)$ a $X_n\left(\omega\right)$ es claramente decreciente y menor a $\frac{1}{2^n}$.
- Es creciente porque estamos tomando los ínfimos en encajes.

9.2.2. Si no es acotada.

$$X_1(\omega) = \text{ínf}(X)$$

$$X_2(\omega) = \begin{cases} \text{ínf}_{\left[0;\frac{1}{2}\right]} X & X(\omega) \in \left[0;\frac{1}{2}\right] \\ \text{ínf}_{\left[\frac{1}{2};1\right]} X & X(\omega) \in \left[\frac{1}{2};1\right] \\ \text{ínf}_{\left[1;\frac{3}{2}\right]} X & \\ \text{ínf}_{\left[\frac{3}{2};2\right]} X & \\ \text{ínf}_{[2;+\infty]} X & X(\omega) > 2 \end{cases}$$

- Para generalizar, partimos los primeros intervalos en $\frac{1}{2^n}$. Y hacemos crecer la parte cubierta hasta n, llevando los valores mayores que n a $\min_{(n;+\infty)} X$.

10. Ejercicio 11-c

$$F_X\left(g^{-1}(y)\right)$$